



Quasi-expérimentation, psychopathologie et algorithme



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fspectrum.ieee.org%2Fcomputational-cognitive-science&psiq=AOvVaw1TTJB_zMp97aV3vq2L5zcW&ust=1670421416923000&source=images&cd=vfe&ved=0CBARQjRxqFwoTCNisiQyS5isCFQAAAAAdAAAAABAF

DUSSUYER Fanny - 12001677

KRSINAR Xavier -12104784

ROUME Emma -12125449

Nous soussigné.es, DUSSUYER Fanny, KRSINAR Xavier, ROUME Emma, étudiant.es en licence miashs, déclarons sur l'honneur que ce document ne comporte aucun plagiat intégral ou partiel de ressources publiées sur toute forme de support ;

- * son contenu - texte, image, graphe, etc. - cite toute les sources utilisées pour sa rédaction et uniquement celles consultées ;
- * il reflète le travail personnel de chacun des membres signataires à part égale.

Nous sommes pleinement conscient.es que le non-respect de cet engagement nous rend passibles de poursuites devant la commission disciplinaire de l'UGA, voire devant les tribunaux de la République Française. Nous autorisons l'analyse de tous les documents fournis à l'aide du logiciel [compilatio.net](https://www.compilatio.net) avec lequel ils seront archivés.

Fait à Grenoble le 06/12/2022,

A stylized, cursive signature in black ink, appearing to be 'F. Dussuyer'.

DUSSUYER Fanny

A stylized, cursive signature in black ink, appearing to be 'X. Krsinar'.

KRSINAR Xavier

A stylized, cursive signature in black ink, appearing to be 'E. Roume'.

ROUME Emma

Les algorithmes évolutionnaires

Objectif d'apprentissage : expliquer les bases du modèle de Darwin

Descripteur : algorithmes évolutionnaires

Les algorithmes évolutionnaires sont une famille d'algorithmes qui utilisent des mécanismes inspirés de la nature ; ils résolvent les problèmes par des processus qui imitent les comportements des organismes vivants. Les algorithmes évolutionnaires sont donc inspirés du concept de l'évolution décrite par Darwin. Ainsi nous retrouvons dans ces algorithmes les notions de population (ensemble des solutions envisageables), d'individu (une solution), de parents ou d'enfants ainsi que les fonctions telles que la sélection, la mutation ou la recombinaison

Lors de l'exécution de l'algorithme, les solutions les plus faibles sont éliminées tandis que les meilleures solutions sont conservées dans la prochaine évolution, l'objectif étant de parvenir à une solution optimale pour atteindre les résultats souhaités. En testant l'aptitude en fonction des performances mesurées, l'optimisation se produit sur des générations grâce à des fonctions telles que la mutation.

Dans les algorithmes évolutionnaires, les individus d'une population vont donc tous être classés grâce à une "fitness fonction" qui prend en paramètre un individu et renvoie son score. Plus ce score est élevé, plus il a de chance de transmettre son génotype au sein de la population.

Dans un déroulement classique et simplifié d'un algorithme évolutionnaire, on va générer une population aléatoire d'individus qui sera la population initiale.

- Dans un premier temps, les individus les plus adaptés vont être sélectionnés grâce à la fitness fonction qui déterminera leurs rangs (individus possédant les meilleurs scores d'adaptation) pour la grande majorité du temps, mais de nombreuses méthodes de sélection existent, allant d'une sélection par rang à une sélection dite "uniforme" (sélection qui se fait aléatoirement, sans intervention du rang).
- Ensuite, on effectue un croisement, on partage les représentations des individus de la population des parents sélectionnés pour créer une population d'individus enfants.
- Finalement, une mutation est effectuée pour pouvoir introduire de nouvelles caractéristiques qui peuvent permettre à un individu d'être plus adapté au critère de recherche ; si ces mutations portent un avantage compétitif aux mutants, cela leur permettra de plus se reproduire. À terme, les mutations vont se généraliser à l'ensemble de la population et la faire évoluer. Ces mutations sont effectuées sur la représentation de l'individu, cela peut être une suppression, un ajout ou une modification. La probabilité qu'une mutation soit effectuée sur un individu est définie au préalable.

La nouvelle population est donc constituée en partie de l'élite de la population parent et en autre partie de la population enfant qui aura pu subir des mutations. Cette population est de nouveau évaluée et si elle apporte la solution recherchée l'algorithme s'arrête sinon il recommence avec cette nouvelle population comme population initiale.

Les algorithmes évolutionnaires n'ont donc pas besoin de modèles pour apprendre, aucune base n'est nécessaire à l'apprentissage. Malgré tout, ces algorithmes n'ont pas toujours les mêmes sorties. Soit l'on trouve un individu avec un score suffisant, on dit alors que l'algorithme est convergent, soit l'on ne trouve aucun individu avec un score satisfaisant, alors on dit que l'algorithme est divergeant, il faut donc changer les paramètres de ce dernier.

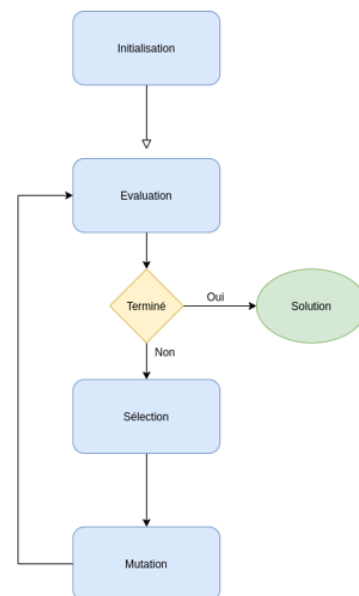


Figure 1 : Principe général des algorithmes génétiques

Les biais algorithmiques

Objectif d'apprentissage : distinguer les biais algorithmiques

Descripteur : biais algorithmique

Un biais algorithmique est un défaut dans le fonctionnement de l'algorithme, le traitement sera donc différent d'une situation à une autre et d'une personne à une autre. Ces biais algorithmiques proviennent d'un biais dans les données d'apprentissage qui ne représentent pas bien la logique de l'algorithme, le résultat de l'algorithme n'est pas neutre, loyal ou équitable. Quoi qu'il en soit, ces biais proviennent le plus souvent de nos biais cognitifs à nous être humains, qu'on les ait conçus ou simplement utilisés, nos données peuvent être sources d'erreurs.

Les premiers types de biais sont liés à des défauts techniques. Ce type d'erreurs techniques peut amener à une certaine forme de discrimination. Des recherches ont montré la difficulté de certains algorithmes à détecter les expressions faciales d'un visage atypique : par exemple, le taux d'erreur pour la reconnaissance d'une expression peut varier de 1 % pour un homme blanc à 35 % pour une femme noire.

Les biais algorithmiques peuvent aussi venir des données implantées dans l'algorithme, ces données biaisées vont être implantées dans l'algorithme qui lui-même fournit un résultat qu'il sera donc biaisé.

L'intelligence artificielle (IA) suscite de nombreuses critiques comme le logiciel automatisé d'Amazon qui permet de trier les CV que les recruteurs reçoivent. En effet, suite à son utilisation, très peu de femmes sont embauchées ; l'IA a tendance à écarter les femmes. Le logiciel d'Amazon a été nourri à partir des ressources de l'entreprise, c'est-à-dire à partir des personnes embauchées, licenciées,... À partir de ces données, l'IA a estimé que les hommes répondaient mieux aux attentes de l'entreprise que les femmes. On ne peut donc pas dire que le problème vient du logiciel puisqu'il se base sur les données de l'entreprise mais qu'il provient de la politique des ressources humaines (RH). Pour pallier à ces problèmes de discrimination, il faudrait dans un premier temps modifier la politique des RH et dans un deuxième temps, corriger les données biaisées créées par l'IA au fil du temps.

Pour pouvoir limiter, voire résoudre les problèmes liés aux biais algorithmiques dans le cas du logiciel de tri d'Amazon, il faut, comme nous l'avons dit plus tôt, modifier la politique de recrutement et de licenciement des RH. Mais également, changer l'algorithme de l'IA pour empêcher la discrimination qui sera accumulée même en changeant la politique des RH. Ce problème pourrait s'améliorer en se servant de l'équité algorithmique, qui empêche toute forme de discrimination, de favoritisme, et même de sexisme dans l'algorithme de ces IA.

Pour assurer l'équité algorithmique, il est donc nécessaire d'analyser les données avant de les implanter dans l'algorithme, il faut également intégrer des contraintes qui vont permettre à l'algorithme de décider en fonction des données présentes. On pourrait appliquer l'équité individuelle qui assure un traitement équivalent entre les individus semblables (femmes, hommes, ...). Par exemple, pour le logiciel de tri des CV d'Amazon, on pourrait faire deux analyses différentes qui permettraient de recruter plus de femmes et donc de pallier le problème de genre.

Pour conclure, il est impossible de construire un algorithme universel pour empêcher toutes formes de discriminations (le genre, l'ethnie, ...). Ainsi, il faudra programmer l'algorithme afin qu'il puisse traiter de façon différente les données qu'il reçoit en fonction de caractéristiques telles que le sexe dans l'exemple d'Amazon.

La psychopathologie de l'enfant

Objectif d'apprentissage : discuter les grands thèmes d'étude de l'approche développementale

Descripteurs : psychopathologie, plan transversal, plan longitudinal

La psychopathologie développementale est utilisée de deux manières différentes. Elle peut être utilisée pour désigner des phénomènes pathologiques survenant durant l'enfance, le plus souvent, on parle de psychopathologie de l'enfant. Elle est également utilisée pour désigner l'approche développementale des phénomènes psychopathologiques. La psychopathologie de l'enfant sera étudiée ici par un plan longitudinal.

Différentes études initiées par la psychopathologie développementale ont cherché à différencier et à observer le développement des troubles passagers (c'est-à-dire des troubles qui ne durent pas, qui finissent par s'atténuer) et des troubles persistants (c'est-à-dire des troubles qui évoluent et restent durant l'enfance, voire à l'âge adulte).

Un trouble du comportement est aussi bien un trouble passager qu'un trouble persistant. En effet, son évolution est influencée par l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Si un enfant naît sans trouble du comportement mais qu'il grandit auprès de parents stricts ou dans un environnement violent, pauvre,... alors il y a de grandes chances pour qu'il ait un développement problématique. Mais ce trouble peut également être une pathologie comme le TDAH (Trouble du Déficit de l'Attention Avec/sans Hyperactivité), la bipolarité,... Il peut être contrôlé, maîtrisé à l'aide de médicaments et d'un soutien extérieur (psychologue, parent, ...).

Le comportement de l'enfant est énormément influencé par le comportement du parent. En effet, comme nous l'avons vu plus tôt, un parent débordé, stressé, peu présent ou strict a pour conséquence un enfant qui ne respecte pas les limites imposées, qui fait des crises et qui a des colères (Campbell et al., 2016).

Pour pouvoir étudier le développement des différents troubles, il existe deux plans expérimentaux, le plan transversal qui consiste à étudier les mêmes enfants sur des âges différents et le plan longitudinal qui consiste à étudier deux groupes (ou plus) d'enfants d'âges différents.

Dugré et al. ont étudié le profil d'adaptation psychologique des élèves du primaire. Pour cette étude, les expérimentateurs ont utilisé un plan longitudinal. Le plan longitudinal va permettre de voir l'évolution de l'enfant dans le temps et de pouvoir en déduire son développement futur. Pour cette étude, le plan transversal n'aurait pas été optimal parce que l'on cherche à savoir comment évolue le trouble de l'élève de primaire et pour, par la suite, adapter un profil en santé mentale lui correspondant. Donc le plan longitudinal est préférable dans le cadre de cette étude pour la psychopathologie de l'enfant.

Le plan longitudinal est donc plus pertinent que le plan transversal dans le contexte de la psychopathologie. Effectivement, il permet de suivre l'évolution de l'enfant tout le long de son développement et donc d'observer comment évolue son trouble. Tandis que pour un plan transversal, l'observation d'un certain trouble se fera sur deux âges différents avec des enfants différents. Le point négatif de ce plan est que l'observation de l'évolution du trouble sur un enfant ne pourra pas se faire et que chaque enfant a une personnalité différente qui peut influencer les résultats et le trouble.

Pour conclure, l'environnement d'où provient l'enfant influe énormément sur son comportement futur et sur comment il réussit à gérer ses troubles. De plus, pour pouvoir suivre correctement l'évolution des troubles, le plan transversal est le plus adapté.

Campbell, S. B. & Mellier, D. (2016). Les troubles externalisés chez le jeune enfant à la lumière de la psychopathologie développementale. *Enfance*, N° 1(1), 35-49. <https://doi.org/10.3917/enf1.161.0035>

Dugré, S., Trudel, M. & Dugre, S. (2005). Suivi longitudinal de profils d'adaptation en santé mentale chez des élèves de niveau primaire. *Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation*, 28(1/2), 24. <https://doi.org/10.2307/1602152>

La quasi-expérimentation

Objectif d'apprentissage : caractériser une quasi-expérimentation, la justifier et en définir les limites

Descripteurs : quasi-expérimentation, variable indépendante, variable dépendante, validité interne

Comme une véritable expérience, un plan quasi-expérimental vise à établir une relation entre une variable indépendante et une variable dépendante. Cependant, contrairement à une véritable expérience, dans une quasi-expérience, les participants sont affectés à des groupes de façon non aléatoire. Les quasi-expérimentations se basent sur des faits déjà existant car une expérience ne peut être faite pour des raisons éthiques ou même pratiques, le chercheur ne veut pas, mais aussi car elle ne peut pas être réalisée. Il n'y a pas de manipulation possible, bien que les vraies expériences ont une validité interne plus élevée.

On distingue les expériences naturelles et les méthodes observationnelles au sein de la quasi-expérimentation.

Les expériences naturelles se basent sur des expériences sans intervention expérimentale, ces expériences possèdent certaines caractéristiques qui permettent d'analyser une expérience comme si le traitement était réparti de manière aléatoire. Parmi ces expériences il y a la méthode des variables instrumentales et la méthode de double différence.

Une variable instrumentale est une variable qui n'impacte pas directement la variable qui nous intéresse mais qui affecte la participation au programme évalué. Par exemple, le pourcentage d'individus ne faisant pas appel au RSA étant trop élevé, la CAF de la Gironde a mené une expérience, pour déterminer l'impact de différents encouragements sur le taux d'adhésion aux RSA, 3 groupes ont été créés : un groupe recevant des encouragements par mail, un par courrier et un dernier groupe, le groupe de contrôle. Les groupes sont construits par tirage aléatoire. Les résultats de l'expérience étaient que les personnes ayant reçu des encouragements, mail ou courrier ont un taux de participation au RSA plus élevé que ceux n'ayant rien reçu, ici l'encouragement augmente le taux de participation d'un programme, qui modifie à son tour le paramètre d'intérêt, mais n'affecte pas directement le résultat. On peut ainsi identifier l'impact du traitement sur ceux qui recourent au programme lorsqu'ils reçoivent un encouragement mais qui n'y recourent pas en l'absence d'encouragement.

La double différence compare l'évolution du groupe dont l'exposition a changé à celle des groupes dont l'exposition n'a pas changé. Pour la réaliser, il faut des données sur le paramètre d'intérêt sur deux périodes, une période pré-programme et une période post-programme, et ce, pour un groupe traité et un groupe non traité. Par exemple, l'objectif de la PAC est de prioriser les techniques de production agricoles écologiques, les agriculteurs adeptes de ces techniques se voient verser des subventions. Le but de cette expérience est d'évaluer l'impact de ces subventions sur le niveau d'utilisation de techniques agricoles écologiques, ici, on va donc étudier le taux d'utilisation des procédés agricoles environnementaux pour les agriculteurs subventionnés et les agriculteurs non subventionnés avant et après la mise en place des subventions.

La méthode observationnelle s'utilise en dernier recours, elle essaie de prendre en compte les déterminants observés du biais de sélection. Une approche est basée sur la méthode du matching. La méthode de matching, estime l'impact d'un programme en comparant des individus traités à des individus non traités qui possèdent des caractéristiques observées similaires.

Les méthodes quasi-expérimentales sont donc utilisées en dernier recours, si une expérience est impossible à réaliser, car il est quand même plus intéressant de prouver un fait en l'ayant testé.

Chabé-Ferret, S., Dupont-Courtade, L. & Treich, N. (2017). Évaluation des Politiques Publiques : expérimentation randomisée et méthodes quasi-expérimentales. *Économie & prévision*, n° 211–212(2), 1-34. <https://doi.org/10.3917/ecop.211.0001>

Bilan

Gestion du temps - 3/4

Le groupe a bien géré son temps, les fiches étaient prêtes à l'avance pour permettre une relecture avant le rendu.

Intérêt / complémentarité au cours - 2/4

Les fiches n'allaient pas assez loin pour pouvoir compléter le cours.

Pertinence / Exactitude des informations - 3/4

Les informations provenaient de source fiable malgré quelques-unes qui n'étaient pas forcément fiables.

Organisation des idées / rigueur / fluidité - 3/4

La mise en page est fluide, agréable à lire et cohérente. Le groupe a cherché à faire un lien entre les différentes fiches et de mettre en lien les objectifs d'apprentissage avec les descripteurs.

Esprit critique - 2/4

Le groupe n'a pas eu assez d'esprit critique ce qui nous a valu quelques remarques de l'enseignante. C'est un problème que le groupe a essayé de corriger pour le L2 mais a eu des difficultés pour le régler.

Orthographe / grammaire / ponctuation - 3/4

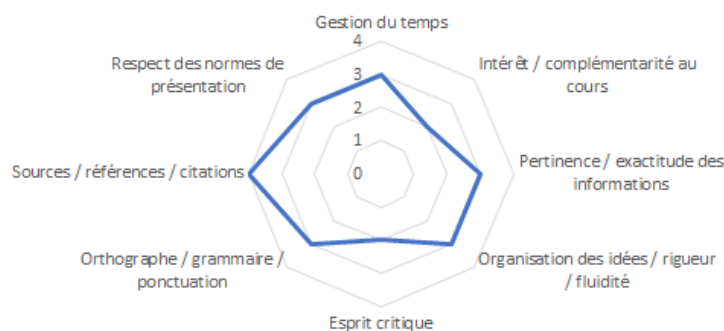
Le groupe a effectué plusieurs relectures pour minimiser les fautes d'orthographe, malgré cela quelques coquilles ont échappé à notre vigilance.

Sources / références / citations - 4/4

Les sources, références et citations étaient fiables et rédigées avec la norme APA.

Respect des normes de présentation - 3/4

Les figures du L1 ne respectaient pas la mise en page mais nous avons rectifié ce problème dans le L2.



Gec 1.1	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Gec 2.1	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Gec 1.2	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Gec 2.2	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Gec 1.3	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Gec 2.3	Fanny	Xavier	Emma
C1 - participer	2.0	2.0	2.0
C2 - s'investir	2.0	2.0	2.0
C3 - travail collectif	2.0	2.0	2.0

Bilan	Fanny	Xavier	Emma
moyenne C1.1	2.0	2.0	2.0
moyenne C1.2	2.0	2.0	2.0
moyenne C1.3	2.0	2.0	2.0
moyenne globale L1	2.0	2.0	2.0

Bilan	Fanny	Xavier	Emma
moyenne C2.1	2.0	2.0	2.0
moyenne C2.2	2.0	2.0	2.0
moyenne C2.3	2.0	2.0	2.0
moyenne globale L2	2.0	2.0	2.0